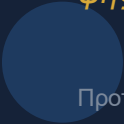


Go2 quadruped · FPGA-inspired υλικό

*Πειραματική επίδειξη M4 — το πρώτο θετικό σήμα ανάκαμ-
ψης*



Προπτυχιακή Διπλωματική · HMMY

Το ερώτημα

H1

Ανακάμπτει ένα SNN με online R-STDP πλαστικότητα πιο γρήγορα/καλύτερα από ένα **παγωμένο** δίκτυο, όταν αλλάζει κάτι στη μέση της αποστολής;

Ρομπότ

Unitree Go2 (τετράποδο), πλήρης φυσική προσομοίωση

Παρατηρητής

32-ακτίνων LiDAR + κατεύθυνση στόχου

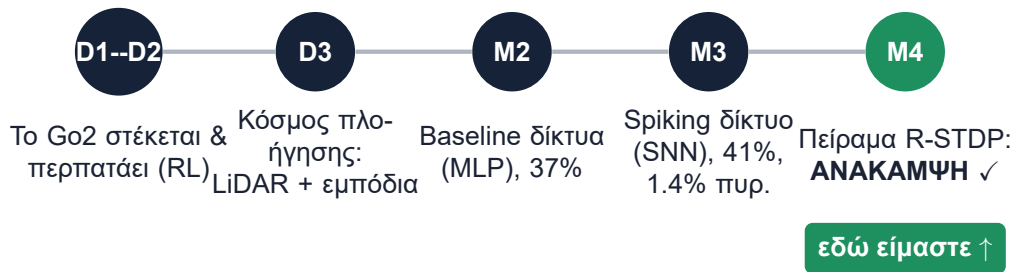
Μάθηση

R-STDP: παλμοί + ανταμοιβή → αλλαγή συνάψεων, online

Υλικό

FPGA/memristor-inspired — τοπικός κανόνας, παράλληλος

Η πορεία μέχρι τώρα



Κάθε βήμα τεκμηριωμένο με GIF/βίντεο, γραφήματα και debug-log στο αποθετήριο.

Οι ``αντίπαλοι``: M2 & M3

MLP (M2)

37%

επιτυχία (πριν την αλλαγή)
Κλασικό δίκτυο, imitation
learning + DAgger. Το baseline
που το R-STDP καλείται να ξε-
περάσει.

Spiking SNN (M3)

41%

επιτυχία · 1.4% ρυθ-
μός πυροδότησης
Ίδιο επίπεδο με το MLP, αλλά
``σιωπηλό" 98.6% του χρόνου
→ μεγάλο ενεργειακό πλεονέ-
κτημα (H2).

Το πείραμα: ποια ``αλλαγή'' δοκιμάζουμε;



Πυκνά εμπόδια (1η δοκιμή)

Διπλασιάζουμε τα εμπόδια. Η σωστή συμπεριφορά ΔΕΝ αλλάζει — γίνεται απλώς πιο δύσκολη.

Δεν υπάρχει τίποτα καινούριο να ``μάθει'' το δίκτυο. Κανένας ελεγκτής δεν ανακάμπτει (floor effect).



Βλάβη αισθητήρα (τελική δοκιμή)

30% των ακτίνων LiDAR ``πεθαίνουν'' στη μέση της αποστολής.

Τώρα η παλιά αντιστοίχιση είσοδος→ενέργεια είναι όντως λάθος. Το παγωμένο δίκτυο πέφτει 44%→ ~20% — υπάρχει πραγματικό περιθώριο ανάκαμψης.

Τρεις αποτυχίες, τρία μαθήματα

1

Λάθος είδος αλλαγής

Τα εμπόδια δεν απαιτούν επανεκμάθηση — κρατήσαμε τη βλάβη αισθητήρα.

2

Άχρηστο σήμα ανταμοιβής

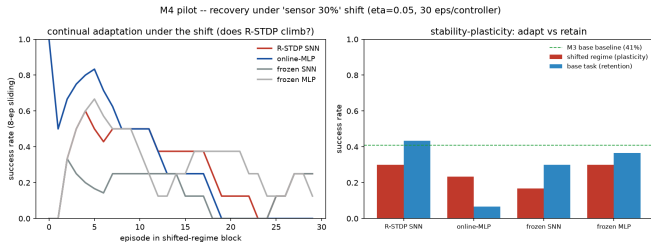
Το reward ήταν πάντα σχεδόν θετικό → το R-STDP απλώς παράσερνε. Λύση: σφάλμα πρόβλεψης (TD-error), όπως η ντοπαμίνη.

3

Λάθος σημείο πλαστικότητας

Αλλάζαμε μόνο το τελευταίο επίπεδο — δεν διορθώνει χαλασμένη είσοδο. Προσθήκη πλαστικότητας εισόδου + ``άγκυρα" σταθερότητας.

Το αποτέλεσμα: R-STDP εναντίον 3 baselines



Το R-STDP είναι ο ΜΟ-ΝΟΣ ελεγκτής που:

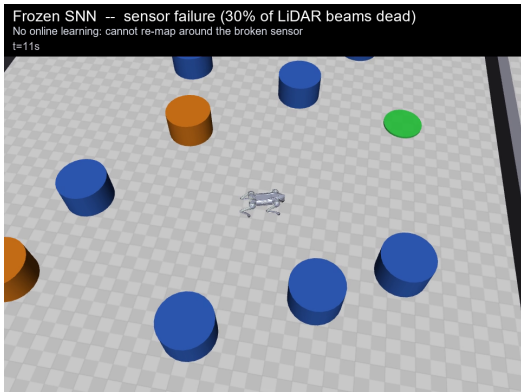
✓ προσαρμόζεται στη βλάβη (30%, ισοβαθμία)

✓ ΔΕΝ ξεχνά το αρχικό έργο (43%, κορυφαίο)

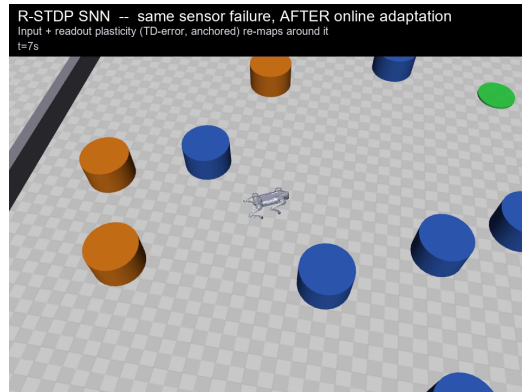
Το Online MLP ανέκαμψε αρχικά αλλά κατέρρευσε — ``κατέστρεψε" τη μνήμη του (7%).

△ Στατιστικά: θετικό σήμα, όχι ακόμα απόδειξη (τα CI επικαλύπτονται στα n=30). Το

Στην πράξη: πριν & μετά



ΠΡΙΝ — Παγωμένο SNN (χωρίς μάθηση)



ΜΕΤΑ — R-STDP προσαρμοσμένο online

Τι μένει

M5

**Πλήρης
σύγκριση,
 ≥ 10 seeds**

στατιστική
σημαντικότητα

M6

**Robustness
+ ενέργεια**

θόρυβος,
SynOps vs MACs

M7--M8

**FPGA
υλοποίηση**

crossbar-inspired
επιτάχυνση

M9

**Γράφιμο &
υπεράσπιση**

διπλωμα-
τική εργασία

Το proposal προβλέπει ακριβώς αυτά τα 5 βήματα (D1--D3 ολοκληρώθηκαν, M1--M4 ολοκληρώθηκαν).

